

# $\mu$ T-Kernel 3.0とNPU/GPUによる リアルタイム画像AI認識

@misoji\_engineer  
TRONプログラミングコンテスト2026  
RTOSアプリケーション部門

# アジェンダ

## リポジトリ紹介内容

1. 開発背景と課題(組み込みビジョンAIのボトルネック)
2. ハードウェアシステム構成(EK-RA8P1 + NPU + GPU)
3.  $\mu$ T-Kernel 3.0 マルチタスク設計(UIタスク vs AI推論タスク)
4. Dave2D GPU と Ethos-U55 NPU の協調動作シーケンス
5. 実装AIアプリケーション(YOLO・MobileNet・FOMO)
6. 実機ベンチマーク評価(CPU単体 vs NPU実行:最大130倍高速化)
7. 成果のオープンソース公開と今後の展望

# 開発背景と課題

## 「カメラ映像の表示」と「エッジAI演算」の衝突をRTOSで解決

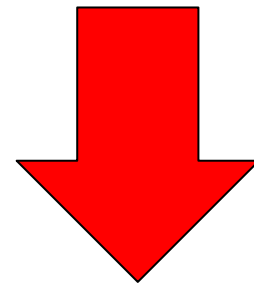
### ■ 組み込みビジョンAIにおける2大ボトルネック:

#### ○課題1(画面のチラつき):

カメラ取り込み・液晶描画がAI演算で阻害される

#### ○課題2(CPUの100%占有):

画像認識(YOLO等)で約数秒間CPUが停止



### ■ 本作品のアプローチ:

・ $\mu$ T-Kernel 3.0により、GPU/NPUを並列動作  
(液晶描画60Hz表示とミリ秒台のAI推論を両立)

**[tron\_yolo\_face\_npu] Block Diagram**  
[Description]: High-speed face detection using the YOLOv5-Face model on the NPU (Ethos-U55)

The block diagram shows the data flow from the Camera through MIPI CSI and VIN to the NPU (Inference). The NPU is connected to SRAM (Image buffer for inference, Tensor Arena) and MRAM (for Model Storage and Application Code). The NPU also interfaces with the Cortex-M85 (in deep sleep) and the GLCDC + DRW, which then connects to the LCD to display the image and inference result. A J-Link OB is also connected to the system.

```
[NPU Time Debug] cycles: 8136124
[PostProcess] Detection results count: 1
Face 0: x0=57, y0=22, w=47, h=56, prob=93%
[NPU Output Dump] out0[0..3]: 52, 55, 46, 43 | out1[0..3]: 11, 13,
[NPU Result Present] Presenting 1 faces:
- Face 0: x0=57, y0=22, w=47, h=56, score=93
[update_detection_result] idx=0, x=57, y=22, w=47, h=56, prob=93%
AI Inference (NPU): Face detection complete in 16 ms
[NPU Model] ethosu_invoke_v3 success. result = 0
[NPU Time Debug] cycles: 8139440
- Face 0: x0=57, y0=22, w=47, h=56, score=93
[update_detection_result] idx=0, x=57, y=22, w=47, h=56, prob=93%
AI Inference (NPU): Face detection complete in 16 ms
[NPU Model] ethosu_invoke_v3 success. result = 0
[NPU Time Debug] cycles: 8139440
[PostProcess] Detection results count: 1
Face 0: x0=60, y0=19, w=41, h=56, prob=94%
[NPU Output Dump] out0[0..3]: 52, 55, 46, 43 | out1[0..3]: 11, 13,
[NPU Result Present] Presenting 1 faces:
- Face 0: x0=60, y0=19, w=41, h=56, score=94
[update_detection_result] idx=0, x=60, y=19, w=41, h=56, prob=94%
AI Inference (NPU): Face detection complete in 16 ms
[NPU Model] ethosu_invoke_v3 success. result = 0
[NPU Time Debug] cycles: 8139440
```

**Demonstrates enterprise-grade face detection latency on the edge.**

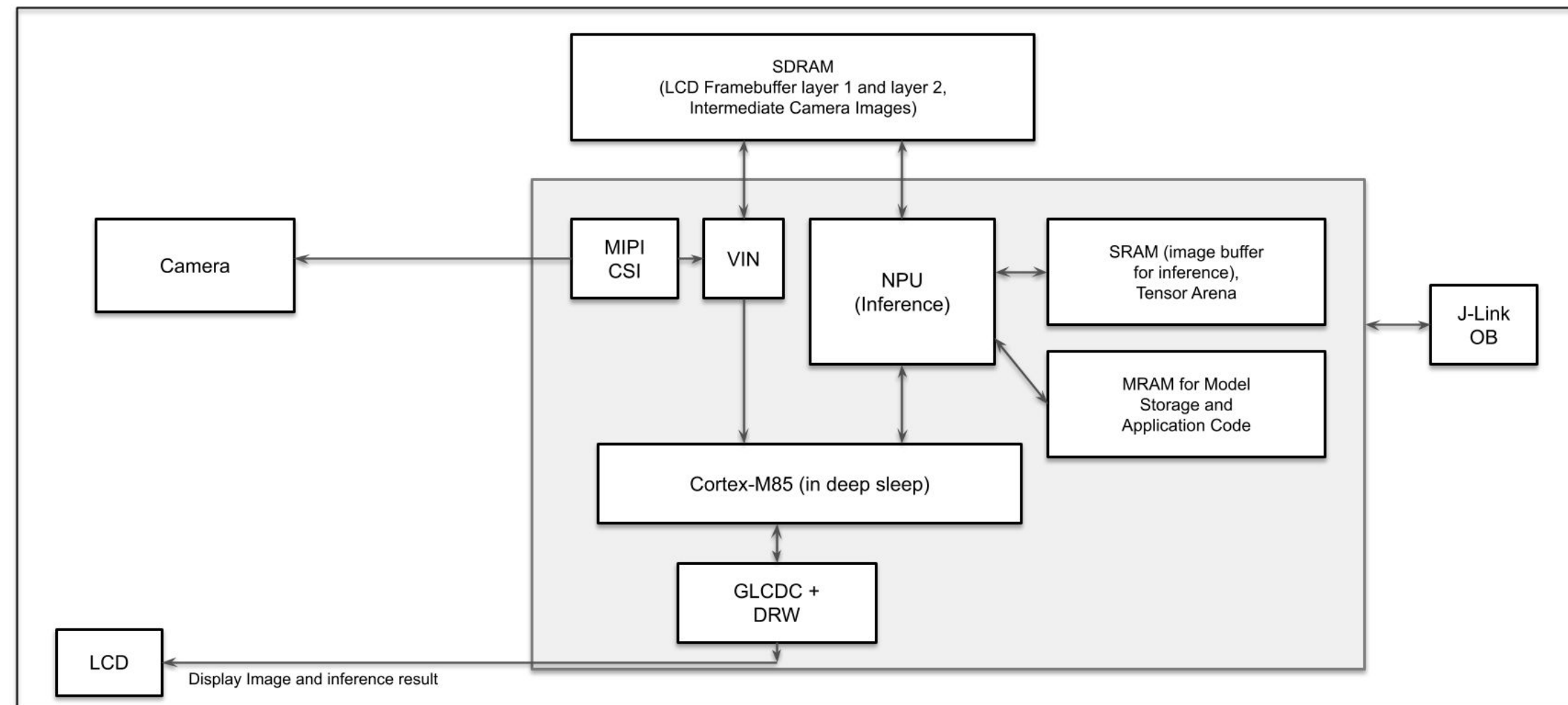
# ハードウェアシステム構成

「M85 CPU」 + 「Ethos-U55 NPU」 + 「2D GPU」をワンチップ集約

## ■ ルネサス EK-RA8P1 評価ボードスペック:

- ・メインCPU: Arm Cortex-M85
- ・AIアクセラレータ: Arm Ethos-U55 NPU
- ・2DグラフィックスGPU: D/AVE 2D エンジン
- ・メモリ: 外部SDRAM 32MB
- ・カメラ・液晶: MIPI-CSI2 OV5640

1024x600 TFTカラー液晶



# $\mu$ T-Kernel 3.0 マルチタスク設計

UI描画(GPU)とAI推論(NPU)をRTOS上で分離し、パイプライン駆動

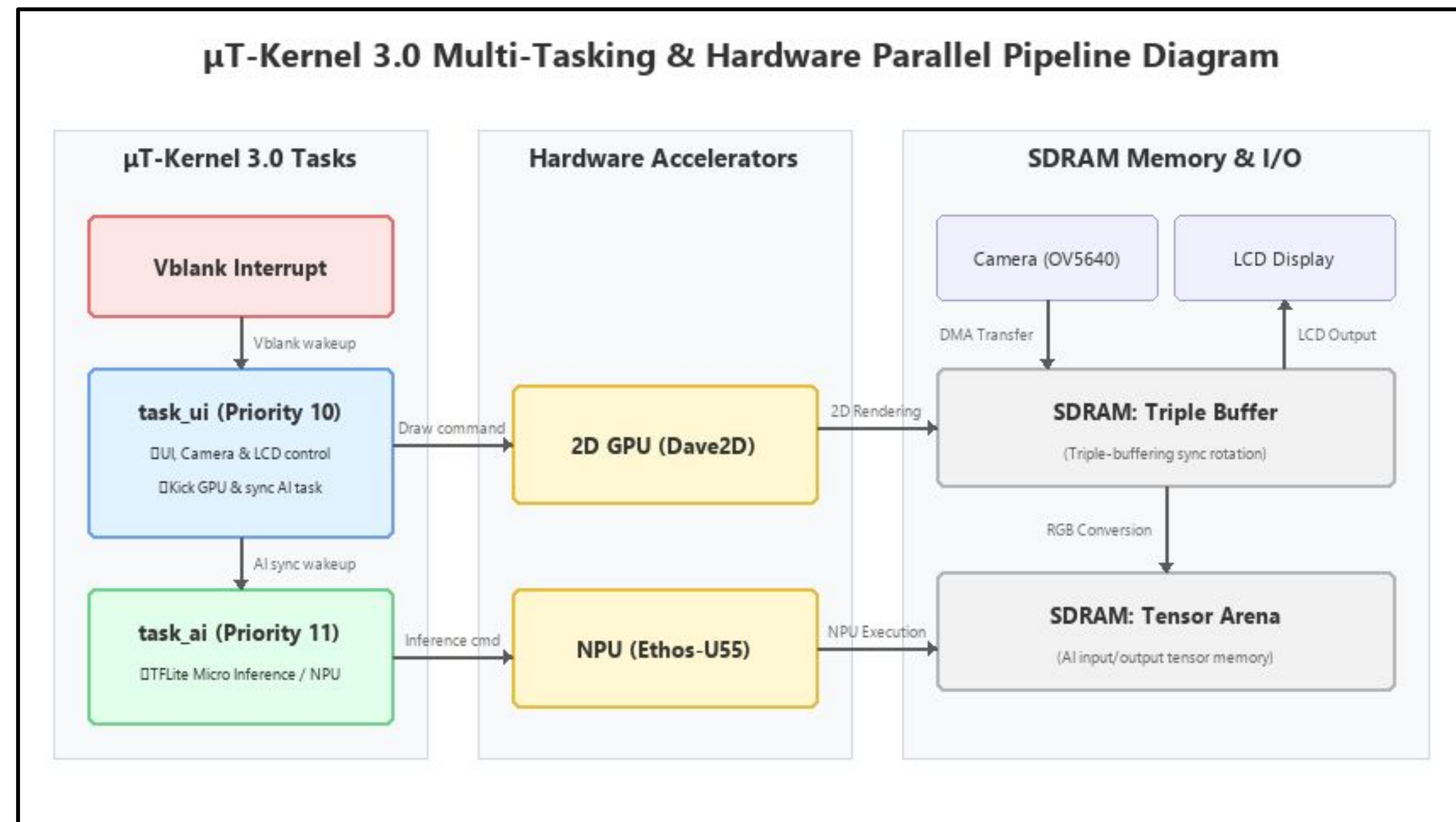
## ■ $\mu$ T-Kernel 3.0 によるタスク設計:

- UI/カメラタスク (task\_ui / 優先度10):
  - カメラ画像の取り込みとGPU描画

- AI推論タスク (task\_ai / 優先度11):
  - NPU ドライバを介したAI推論

## ■ 同期・排他制御:

- セマフォおよびイベントフラグにより、トリプルバッファの競合を完全に排除

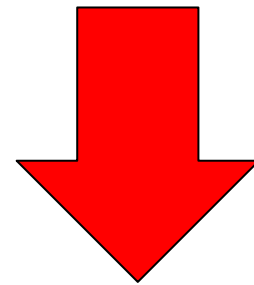


# GPUとNPUの協調動作並列シーケンス

## GPU描画とNPU推論が同時にハードウェア実行

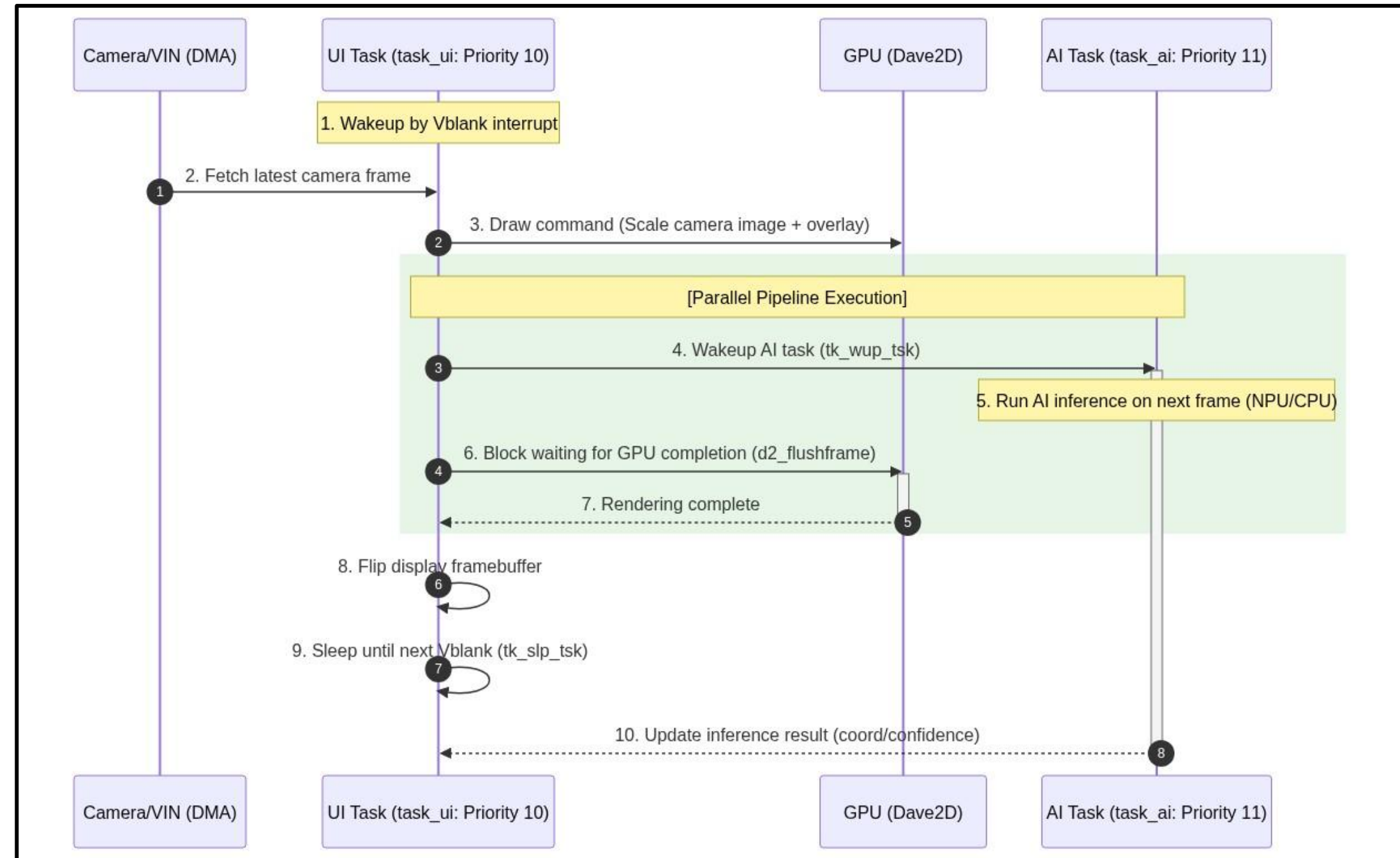
### ■ 並列パイプラインの動作シーケンス:

1. 液晶Vblank割り込み
2. GPUへ前フレームの描画命令発行
3. 「GPU描画」と「NPU推論」並列状態
4. GPU完了を待って画面フリップ



### ■ 効果:

- ・CPU負荷を最小に抑え、  
チラつきゼロの映像とミリ秒台のAI検出



# 実装AIアプリケーション

## 物体検出・画像分類・IC検出の3モデルを $\mu$ T-Kernel 3.0で実装

- ① YOLO顔検出 NPU高速版 (tron\_yolo\_face\_npu):
  - ・カメラ映像から人物の顔を捉え、リアルタイムに緑枠を追従描画(推論時間 約16ms)
  - ・デモ動画: <https://youtu.be/cH7dd1agzxg>
- ② MobileNet V1 画像分類 NPU高速版 (tron\_img\_npu):
  - ・カメラ入力画像から電子機器・工具等のカテゴリを高精度に識別(推論時間 約17ms)
  - ・デモ動画: <https://youtu.be/FbrsUrJ6Ovw>
- ③ FOMO基板部品検出 NPU高速版 (tron\_edge\_fomo\_npu\_type):
  - ・基板上の極小チップ(Pico、Xiao、nRF54L15)を同時検出・カウント(推論時間 約5ms)
  - ・デモ動画: <https://youtu.be/uKRamoLaNA>

# YOLO顔検出 NPU高速版 デモ動画

<https://youtu.be/cH7dd1agzxg>

**[tron\_yolo\_face\_npu] Block Diagram**  
[Description]: High-speed face detection using the YOLOv5-Face model on the NPU (Ethos-U55)

```
graph TD
    Camera[Camera] --> MIPI_CSI[MIPI CSI]
    MIPI_CSI --> VIN[VIN]
    VIN --> NPU[NPU Inference]
    VIN --> Cortex_M85[Cortex-M85 in deep sleep]
    NPU <--> SDRAM[SDRAM LCD Framebuffer layer 1 and layer 2, Intermediate Camera Images]
    NPU <--> SRAM[SRAM image buffer for inference, Tensor Arena]
    NPU <--> MRAM[MRAM for Model Storage and Application Code]
    Cortex_M85 --> GLCDC_DRW[GLCDC + DRW]
    GLCDC_DRW --> LCD[LCD Display Image and inference result]
    JLink[J-Link OB] --> NPU
```

```
[NPU Result Present] Presenting 1 faces:
- Face 0: x0=78, y0=28, w=48, h=55, score=98
[update_detection_result] idx=0, x=78, y=28, w=48, h=55, prob=98%
AI Inference (NPU): Face detection complete in 16 ms
[NPU Model] ethosu_invoke_v3 success. result = 0
[NPU Time Debug] cycles: 8131732
[PostProcess] Detection results count: 1
Face 0: x0=75, y0=28, w=48, h=55, prob=97%
[NPU Output Dump] out0[0..3]: 53, 54, 47, 42 | out1[0..3]: 9, 16,
[NPU Result Present] Presenting 1 faces:
- Face 0: x0=75, y0=28, w=48, h=55, score=97
[update_detection_result] idx=0, x=75, y=28, w=48, h=55, prob=97%
AI Inference (NPU): Face detection complete in 16 ms
[NPU Model] ethosu_invoke_v3 success. result = 0
[NPU Time Debug] cycles: 8138988
[PostProcess] Detection results count: 1
Face 0: x0=73, y0=27, w=48, h=55, prob=93%
[NPU Output Dump] out0[0..3]: 53, 54, 47, 42 | out1[0..3]: 9, 16,
[NPU Result Present] Presenting 1 faces:
- Face 0: x0=73, y0=27, w=48, h=55, score=93
[update_detection_result] idx=0, x=73, y=27, w=48, h=55, prob=93%
AI Inference (NPU): Face detection complete in 16 ms
[NPU Model] ethosu_invoke_v3 success. result = 0
[NPU Time Debug] cycles: 8138988
[PostProcess] Detection results count: 1
Face 0: x0=73, y0=27, w=48, h=55, prob=93%
```

AI Times: 16 ms  
Faces: 1

97%

## Demonstrates enterprise-grade face detection latency on the edge.

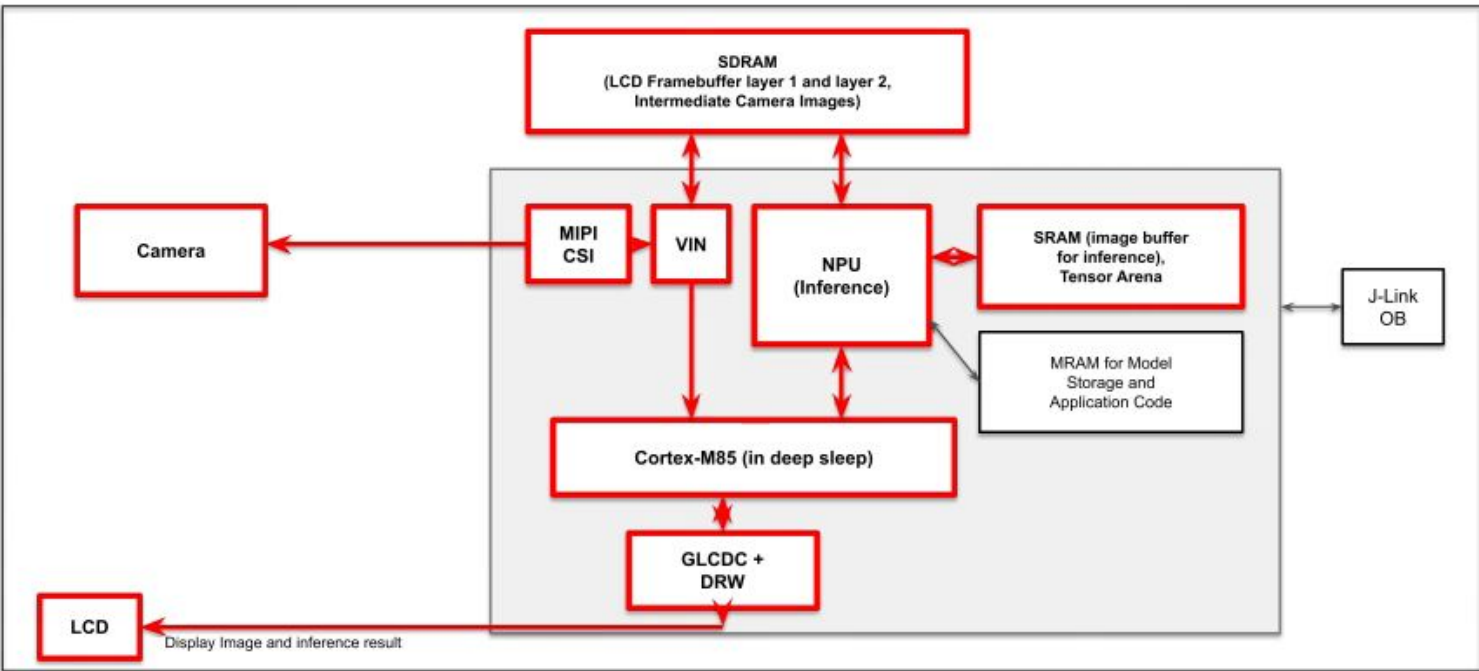
UNREGISTERED VERSION - Please support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: <https://mobaxterm.mobatek.net>

# MobileNet V1 画像分類 NPU高速版 デモ動画

<https://youtu.be/FbrsUrJ6Ovw>

[tron\_img\_npu] Block Diagram

[Description]: AI acceleration demo processing camera images on the NPU (Ethos-U55)



```
== NPU Task: Inference Success! Time: 17 ms ==
== NPU Task: Woken up, starting inference... ==
[MainLoop] Calling mera_invoke()...
[sub_0000_invoke] Calling ethosu_invoke...
[sub_0000_invoke] ethosu_invoke_v3 return
[MainLoop] mera_invoke() returned.
[MainLoop] Output pointer: 0x2209C3D0
[MainLoop] Creating mock TfLiteTensor...
[MainLoop] Constructing Classifier and Inference
[MainLoop] Calling DoPostProcess()...
[MainLoop] Calling PresentInferenceResult...
== NPU Inference results (Top-5) ==
Top-1: Category 848 (tape player), Prob: 11%
Top-2: Category 482 (player), Prob: 12%
Top-3: Category 485 (CD player), Prob: 10%
Top-4: Category 754 (radio), Prob: 9%
Top-5: Category 100 (keyboard), Prob: 80%
[MainLoop] main_loop_image_classification COMPLETE!
== NPU Task: Inference Success! Time: 17 ms ==
== NPU Task: Woken up, starting inference... ==
```

Demonstrates raw performance of hardware neural network execution.

# FOMO基板部品検出 NPU高速版 デモ動画

<https://youtu.be/uKRamoLaNA>

**[tron\_edge\_fomo\_npu\_type] Block Diagram**  
[Description]: Ultra-fast object detection using the FOMO model on the NPU (Ethos-U55)

```
graph TD
    Camera[Camera] --> MIPI_CSI[MIPI CSI]
    MIPI_CSI --> VIN[VIN]
    VIN --> SDRAM[SDRAM<br/>(LCD Framebuffer layer 1 and layer 2,<br/>Intermediate Camera Images)]
    VIN --> NPU[NPU<br/>(Inference)]
    NPU --> SRAM[SRAM<br/>(image buffer for inference,<br/>Tensor Arena)]
    NPU --> MRAM[MRAM for Model<br/>Storage and<br/>Application Code]
    NPU --> Cortex_M85[Cortex-M85<br/>(in deep sleep)]
    Cortex_M85 --> GLCDC_DRW[GLCDC +<br/>DRW]
    GLCDC_DRW --> LCD[LCD<br/>Display Image and inference result]
    JLink[J-Link<br/>OB] --> NPU
```

```
[Diag] Cam buffer: min=0x0000, max=0xFFFF, avg=0x84BB | NPU Input:
[NPU Input Dump] first 10 bytes: -13 -11 -13 -22 -7 -5 -13 -11 -13
[NPU Invoke] Status: 0
[NPU Time Debug] cycles: 2791764
[NPU Output Stats] C0: [86, 127] avg 125 | C1: [-128, -128] avg -1
[PostProcess] Detection results count: 0
AI Inference (NPU): IC detection complete in 5 ms
[Diag] Cam buffer: min=0x0000, max=0xFFFF, avg=0x83C6 | NPU Input:
[NPU Input Dump] first 10 bytes: -22 -7 -13 -13 -7 -5 -30 -3 -13 -
[NPU Invoke] Status: 0
[NPU Time Debug] cycles: 2791740
[NPU Output Stats] C0: [17, 127] avg 125 | C1: [-128, -128] avg -1
[PostProcess] Detection results count: 0
AI Inference (NPU): IC detection complete in 5 ms
[Diag] Cam buffer: min=0x0000, max=0xFFFF, avg=0x8477 | NPU Input:
[NPU Input Dump] first 10 bytes: -13 -15 -13 -22 -3 -13 -22 -11 3
[NPU Invoke] Status: 0
[NPU Time Debug] cycles: 2791740
[NPU Output Stats] C0: [54, 127] avg 125 | C1: [-128, -118] avg -1
[PostProcess] Detection results count: 0
AI Inference (NPU): IC detection complete in 5 ms
```

Ensures responsive multi-tasking  
using RTOS priority scheduling.

# 実機ベンチマーク測定結果

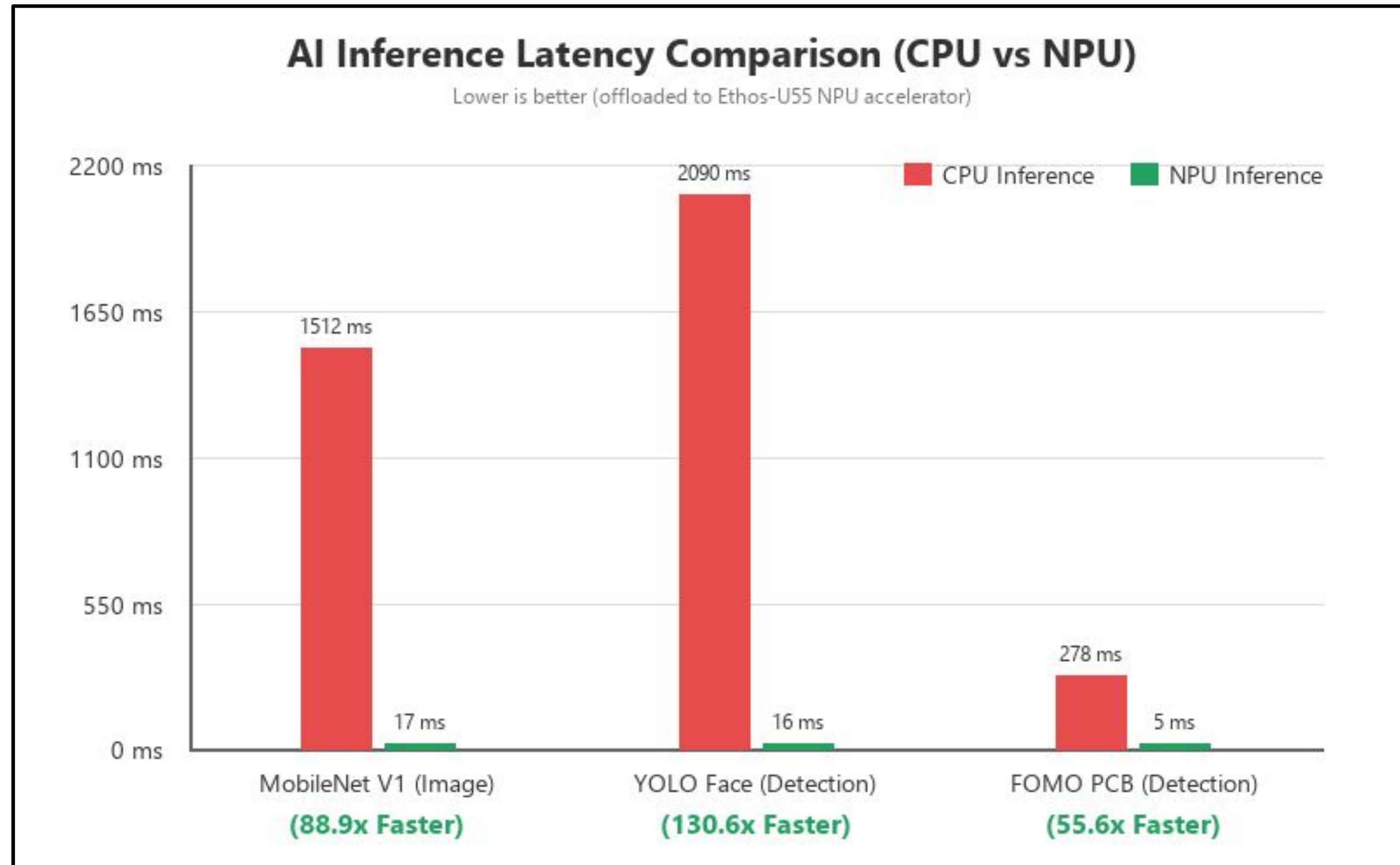
CPUと比較し、NPUが約55倍～130倍の推論高速化を実証

## ■ 実機測定ベンチマーク

(CPU vs Ethos-U55 NPU):

## ■ RTOSにおける技術的意義と効果:

- CPU単体実行時は推論が占有。  
画面停止やタスク遅延が発生
- NPUの推論時間がミリ秒オーダー
- RTOS本来の決定論的応答性と  
マルチタスクスケジューリング



# 成果物のオープンソース公開・再現性

GitHubにて全ソースコード・手順書・ビルド済みバイナリを完全公開

## ■ GitHub リポジトリ:

- ・URL: <https://github.com/iotengineer22/tron-npu>

## ■ 実機書き込み用ビルド済みバイナリ(SREC)を同梱:

- ・再ビルドを行わなくても、Renesas Flash Programmer (RFP) で即座に実機動作可能

## ■ 基礎ペリフェラル・RTOS検証までの紹介

- ・最終結果のAIプログラムだけでなく、UI描画(2DGPU)、MIPI-CSI2(カメラ)のテストまで説明

URL: <https://youtu.be/kwVPgD5SHRA>

URL: <https://youtu.be/Kv0S4wUMbmw>

## ■ 各プログラムのキーポイントと概要:

- ・全てのプログラムのソースコードに加えて、重要ポイント・出力結果含めて、結果を公開

# まとめ

## $\mu$ T-Kernel 3.0 が最新AIアクセラレータマイコンの土台に

### ■ 本作品の主要成果:

1. RTOS優先度制御によるGPU描画とNPU推論の完全並列パイプラインを実現
2. 実機測定にて最大約130倍の推論高速化と60Hz表示の維持を実証
3. 産業用スマートカメラ、ロボットビジョン等への実用性を提示

### ■ 所感:

- ・最新のヘテロジニアスAIマイコンにおいて、 $\mu$ T-Kernel 3.0 は重要な土台になると実感。

### ■ 謝辞:

本プロジェクトの開発にあたり、最新の高性能エッジマイコン「EK-RA8P1」一式をご提供いただきました。  
また技術的に極めて挑戦しがいのあるコンテストを開催していただいた トロンフォーラム (TRON Forum)、  
および ルネサスエレクトロニクス株式会社の関係者の皆様に、心より感謝と御礼を申し上げます。